1 $\mathbb{R}^4$ の 2 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V, 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} t \\ 1 \\ t+2 \\ t-1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t+1 \\ -1 \\ t+1 \\ t+1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t-1 \\ 0 \\ t \\ t-2 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を W_t とおく．ここで, t は実数のパラメータとする．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{R}^4$ の標準内積のもとで, V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間を $V^\perp$ とおく．$V^\perp$ の次元と一組の基底を求めよ．

(2) V が解空間となる連立 1 次方程式を一組求めよ．

(3) W_t が解空間となる連立 1 次方程式を一組求めよ．

(4) 部分空間 $V \cap W_t$ の次元と一組の基底を求めよ．